

MEDASSUR

Fiche technique exhaustive

Plateforme de gestion pour compagnies d'assurance, courtiers et mutuelles santé — Application web (ERP interne + 8 portails externes) et application mobile assuré

Document généré le 19 septembre 2026

Architecture technique · Modèle de données · Catalogue fonctionnel · Sécurité & intégrations

Sommaire

- 1** Résumé exécutif
- 2** Architecture technique
- 3** Modèle de données
- 4** Catalogue fonctionnel — Application web
- 5** Portails externes
- 6** Application mobile — Espace Assuré
- 7** Sécurité, conformité & points de vigilance
- 8** Synthèse chiffrée

Résumé exécutif

MedAssur est une plateforme logicielle SaaS multi-tenant dédiée à la gestion d'assurance santé, conçue pour le marché gabonais et adaptable à d'autres marchés d'Afrique centrale. Elle s'adresse à trois profils d'organisations utilisatrices : compagnies d'assurance, courtiers et mutuelles santé — chacune opérant sur son propre espace de données strictement cloisonné au sein d'une infrastructure mutualisée.

La plateforme couvre le cycle de vie complet d'un contrat d'assurance santé : souscription et cotation, gestion des contrats et avenants, gestion de la population assurée, prises en charge et facturation des soins auprès du réseau de prestataires, règlement des prestataires, comptabilité et trésorerie, jusqu'au reporting et pilotage. Elle est complétée par 8 portails externes donnant un accès dédié à chaque type de tiers (client souscripteur, prestataire de soins, médecin, assuré, courtier partenaire, compagnie partenaire, expert sinistres) et par une application mobile native permettant à l'assuré de gérer sa couverture santé depuis son téléphone.

72modules backend
(NestJS)**89**modèles de données
(Prisma)**60+**

modules fonctionnels web

8

portails externes

1application mobile (iOS/
Android)

Positionnement

- Écosystème complet plutôt qu'un simple logiciel de gestion de sinistres : souscription, production, prestations, facturation, règlement, comptabilité et pilotage sont nativement intégrés sur un même socle de données.
- Architecture multi-tenant native : une même instance sert plusieurs sociétés utilisatrices, chacune totalement cloisonnée (données, paramétrage, branding des documents), avec un portail Super Admin pour l'exploitant de la plateforme.
- Automatisation forte des documents métier (facture, décompte, règlement, lettre-chèque, carte d'assuré, courrier) reproduisant fidèlement les modèles papier existants des sociétés clientes.
- Accès natif de chaque partie prenante à son propre espace (assuré, prestataire, médecin, souscripteur) sans ressaisie ni intermédiaire, y compris depuis un smartphone.

Architecture technique

Stack technique

Couche	Technologies
Backend API	NestJS (TypeScript) · Prisma ORM · PostgreSQL
Frontend web	React + Vite (TypeScript) · Tailwind CSS v4 · Radix UI (style shadcn/ui) · React Router v7
Application mobile	React Native 0.86 + Expo SDK 57 (New Architecture) · React Navigation 7
Authentification	JWT (passport-jwt), jeton porteur (Bearer)
Base de données	PostgreSQL hébergée Supabase (pooler 6543 + connexion directe 5432 pour les migrations)
Stockage fichiers	Supabase Storage, avec repli automatique sur disque local si non configuré
Génération de documents	PDFKit (PDF programmation) côté serveur, jsPDF/docx côté web pour les exports

Infrastructure & déploiement

- Backend et frontend statique servis par un même VPS Hostinger (medassur.cloud), reverse-proxy Caddy, processus backend géré par systemd.
- Base de données et stockage de fichiers hébergés sur Supabase (séparé du VPS applicatif) — le choix d'hébergement du backend reste techniquement interchangeable.
- Frontend construit avec Vite (VITE_API_URL=/api en production, backend et frontend servis sous la même origine).
- Aucun pipeline de tests automatisés formalisé (pas de script `test` dans les package.json) — le contrôle qualité repose sur le typage TypeScript strict (`tsc --noEmit`) et la vérification manuelle avant chaque déploiement.

Multi-tenant & cloisonnement des données

Le modèle SocieteAssurance représente chaque organisation utilisatrice (compagnie, courtier ou mutuelle). Une vingtaine de modèles porteurs de données métier (contrats, assurés, factures, règlements, utilisateurs...) embarquent un champ societeld et sont automatiquement filtrés par un middleware Prisma combiné à un contexte de requête (AsyncLocalStorage) alimenté depuis le jeton JWT — aucune requête métier ne lit ou n'écrit ce champ manuellement. Les référentiels génériques (actes médicaux, codes d'affection, catalogue de garanties partagé) restent volontairement globaux à la plateforme.

Authentification & autorisations

L'authentification repose sur un jeton JWT porteur, validé par une stratégie Passport dédiée. Le modèle de rôles est plat (19 rôles : super_admin, administrateur, direction_generale, directeur_technique, gestionnaire_production, gestionnaire_sinistres, gestionnaire_sante, gestionnaire_entreprises, comptable, commercial, agent_recouvrement, courtier_partenaire, compagnie_assurance, prestataire_sante, expert_sinistres, client_particulier, client_entreprise, assure_principal, medecin_prescripteur), avec un contrôle à trois niveaux : accès aux routes par rôle (guards), accès aux modules par rôle (modèle générique, surchargeable par utilisateur), et déblocage des modules selon le plan d'abonnement souscrit par la société.

Intégrations externes

Service	Usage
Supabase	Base de données PostgreSQL (production) et stockage des fichiers uploadés
Anthropic Claude (API)	Assistant IA interne (tableau de bord, statistiques, messagerie automatisée)
Zavu	Passerelle SMS et WhatsApp (notifications clients/prestataires, identifiants de comptes portail)
Paiement	Aucune passerelle de paiement intégrée à ce jour — « Mobile Money » n'existe que comme mode de règlement déclaratif saisi manuellement

Modèle de données

Le schéma Prisma compte 89 modèles, organisés autour de huit grands domaines fonctionnels.

Domaine	Modèles représentatifs
Multi-tenant / plateforme	User, SocieteAssurance, PlanAbonnement, FactureAbonnement, RubriqueFacturation, ModulePrix
Contrats & souscription	Contrat, Avenant, AvenantAssure, Garantie, GarantieCatalogue, Exercice, Cotation, Prospect, AppelOffres
Compagnies & tarification	Compagnie, CompagnieAccessoireTranche, CompagnieSurprimeAge, CompagnieClauseAjustement, GrilleTarifaire
Santé & sinistres	AssureSante, Sinistre, AccordPrealable, PriseEnCharge, Prescription, Medecin, Prestataire, ActeMedical
Facturation & règlement	Facture, Decompte, Remboursement, RelevePrestataire, BordereauReglement, FactureProduction, QuittanceLibre
Comptabilité & trésorerie	JournalEntry, CompteBancaire, FluxTresorerie, Impaye, FondsDeRoulement, Banque, Agence, LettreCheque
Documents & communication	GedDocument, DocumentSignature, Courrier, Communication, Conversation, Message, Notification
Système & audit	AuditLog, ScoringFraude, RegleConsigne, RequetIdempotente, ParametresEntreprise

Mécanismes transverses

- Cloisonnement multi-tenant automatique par middleware Prisma (voir Architecture technique).
- Journal d'audit (AuditLog) tracé par intercepteur, avec identification de l'auteur de chaque opération sensible.
- Requêtes idempotentes (RequetIdempotente) : les écritures sensibles peuvent être rejouées sans double effet en cas de coupure réseau (notamment utilisé par l'application mobile en mode déconnecté).
- Traçabilité systématique de l'auteur d'une opération (gestionnaire, agence) sur les documents générés (règlement, décompte, courrier).

Catalogue fonctionnel — Application web

L'application web interne (ERP) est organisée en une soixantaine de modules, regroupés ci-dessous par domaine métier.

Souscription & contrats

- **Contrats** cycle de vie complet du contrat (population assurée, primes, historique de mouvements, prises en charge liées).
- **Avenants** modifications de contrat (incorporation, retrait, changement de compagnie...) et quittances libres.
- **Cotation** simulateur de devis avant souscription.
- **Catalogue de garanties** référentiel des garanties produits, génériques ou propres à une compagnie.
- **Renouvellements** campagne de relance et de suivi des contrats arrivant à échéance.
- **Résiliations** gestion des résiliations de contrat.
- **Appels d'offres** consultations assurance et propositions commerciales associées.
- **Participants** gestion des assurés/bénéficiaires rattachés à un contrat.
- **Cartes d'assurance** génération et impression des cartes d'assuré, import différé.
- **Demandes client** traitement des demandes d'ajout/retrait de bénéficiaire émises par le souscripteur.

Santé / prises en charge

- **Console Santé** administration centrale du module santé.
- **Prises en charge** saisie des factures et remboursements liés aux prestations de soins.
- **Accord préalable** workflow de pré-autorisation d'actes médicaux.
- **Actes médicaux** référentiel des actes médicaux (nomenclature, tarifs).
- **Médecins** annuaire des professionnels de santé, rattachables à plusieurs prestataires.
- **Lettres clés** référentiel de codification des actes (KC, KA, K Loc...).
- **Courrier maladie** gestion du courrier lié aux dossiers maladie.
- **Prestataires** gestion du réseau de soins (cliniques, hôpitaux, pharmacies), avec onglet de provisioning des comptes portail.
- **Règles & consignes** moteur de règles métier paramétrables applicables au réseau de soins.
- **Détection de fraude** scoring de fraude sur les dossiers assurés.

Facturation & règlement

- **Facturation production** facturation liée à l'émission de prime (nouveau contrat, avenant).
- **Bordereaux (production, encaissement, sinistres)** impression et export des bordereaux périodiques.
- **Règlement prestataire** génération, détail et historique des règlements aux prestataires de soins.
- **Règlement comptable** génération des lettres-chèques et des règlements bancaires, gestion des banques associées.
- **Honoraires** gestion des honoraires versés.
- **État TPS** état de la taxe sur les primes d'assurance.
- **Recouvrement** relance et suivi des impayés.
- **Sinistres** déclaration et suivi des sinistres.

Comptabilité & trésorerie

- **Comptabilité** journal comptable, filtres et exports.
- **Trésorerie** comptes bancaires, flux, rapprochement.
- **Banques & agences** référentiels banques et agences, cloisonnés par société.
- **Fonds de roulement** suivi du fonds de roulement.
- **Commissions** calcul et suivi des commissions versées aux courtiers/agents, avec restitution graphique.

Rapports & statistiques

- **Statistiques** statistiques détaillées (ratio S/P, consommation par rubrique...) avec graphiques et export.
- **Rapports** pilotage assurance, ratios clés, export PDF.
- **Tableau de bord** vues par rôle (commercial, finance, production, santé).
- **Suivi des agents** suivi de performance des utilisateurs/agents.

Documents & GED

- **GED** gestion électronique de documents (archivage, étiquetage, signature).
- **Modèles de courrier** éditeur riche de modèles de courrier.
- **Signature publique** page publique de signature électronique d'un document.
- **Vérification publique** page publique de vérification d'authenticité d'un document/QR code.

CRM & communication

- **CRM** pipeline commercial et suivi des prospects.
- **Communications** envoi et suivi des communications (email/SMS/courrier).
- **Messagerie interne** conversations internes, avec agent IA de réponse automatisée.
- **Clients** fiche et portefeuille clients.

Administration & paramétrage

- **Administration** gestion des utilisateurs, rôles et droits d'accès.
- **Paramètres entreprise** paramétrage propre à chaque société (logo, page de garde des documents...).
- **Agences / Compagnies** référentiels des agences internes et des compagnies partenaires.
- **Auto-gestion** profils d'auto-gestion dédiés aux compagnies partenaires.
- **Import de données** imports en masse (contrats, factures, prises en charge...).
- **Journal des opérations** journal d'audit consultable des opérations sensibles.
- **Super Admin** console d'exploitation de la plateforme : sociétés clientes, plans d'abonnement, tarification, facturation, modules.

Intelligence artificielle & aide

- **Assistant IA** assistant conversationnel interne (analyse de données, suggestions).
- **Guides utilisateur** guides contextuels par rôle (assuré, client, médecin, prestataire), illustrés de captures d'écran réelles.

Portails externes

Huit portails donnent à chaque tiers un accès dédié, sans passer par l'ERP interne. Cinq disposent d'un catalogue fonctionnel complet et dédié ; trois sont câblés (routage, authentification, coquille d'interface) mais reposent encore sur des écrans partagés/génériques en attendant leur catalogue dédié.

Portail	Utilisateur	Fonctions principales	État
Espace Assuré	Assuré / membre	Carte d'assuré, garanties, remboursements, famille, délégations, carnet de santé	Complet
Portail Prestataire	Clinique, hôpital, pharmacie...	Prises en charge, facturation, devis, évaluations	Complet
Espace Médecin	Médecin prescripteur	File d'attente, consultation, dossiers patients, historique	Complet
Espace Client	Souscripteur (entreprise/particulier)	Contrats, demandes, participants, réseau de soins, statistiques, utilisateurs du portail	Complet
Super Admin	Exploitant de la plateforme	Sociétés clientes, abonnements, tarification, facturation plateforme, modules	Complet
Espace Courtier Partenaire	Courtier/apporteur d'affaires	Clients référés, contrats et commissions	Coquille (écrans génériques)
Portail Compagnie	Compagnie d'assurance partenaire	Produits, propositions reçues, affaires en cours	Coquille (écrans génériques)
Portail Expert	Expert sinistres	Dossiers d'expertise assignés	Coquille (écrans génériques)

Application mobile — Espace Assuré

L'application mobile est la réplique native de l'Espace Assuré du portail web : elle consomme la même API de production (<https://medassur.cloud/api>) et le même contrat de données, sans jeu de données fictif.

Stack technique

- Expo SDK 57, React Native 0.86, React 19, TypeScript, New Architecture activée.
- Navigation : React Navigation 7 (pile racine + 5 onglets principaux : Accueil, Prise en charge, Remboursement, E-carnet, Plus).
- Authentification par jeton, stockage sécurisé (expo-secure-store), changement de mot de passe obligatoire à la première connexion.
- Mode déconnecté : mise en cache locale des lectures et file d'attente des écritures (avec clé d'idempotence), rejouées à la reconnexion.
- Notifications push (Expo Notifications + Firebase), capture de documents (photo/galerie), signature électronique à l'écran, visionneuse de documents intégrée (PDF/images).

Fonctionnalités (écrans)

- **Authentification** connexion, changement de mot de passe obligatoire.
- **Tableau de bord** vue d'ensemble du compte et des éléments en attente.
- **Carte & garanties** carte d'assuré numérique, détail des garanties souscrites.
- **Prise en charge** consultation, détail et soumission d'une nouvelle demande de prise en charge.
- **Remboursement** consultation, détail et soumission d'une nouvelle demande de remboursement.
- **E-carnet de santé** informations médicales d'urgence (groupe sanguin, allergies, antécédents, traitements en cours, contact d'urgence) et documents joints (ordonnances, comptes-rendus).
- **Réseau de soins** recherche cartographique des prestataires conventionnés, itinéraire et distance.
- **Historique de soins** liste et détail des événements de soins passés.
- **Famille & délégations** bénéficiaires rattachés, octroi et gestion des délégations d'accès au compte.
- **Messagerie** conversations avec l'assureur, compteur de messages non lus.
- **Profil** consultation et modification des informations personnelles.

Distribution

- Cibles iOS et Android (identifiant applicatif commun com.medassur.app).
- Construction via EAS (Expo Application Services), profils « preview » (distribution interne, APK Android) et « production ».
- Mises à jour en direct (OTA) via expo-updates, appliquées automatiquement au lancement.
- Pas encore de référence trouvée de publication sur l'App Store / Play Store à la date de ce document — statut actuel : diffusion interne (build EAS).

Sécurité, conformité & points de vigilance

Dispositifs en place

- Authentification par jeton JWT, contrôle d'accès à trois niveaux (rôle, module, plan d'abonnement).
- Cloisonnement automatique des données par société utilisatrice (middleware Prisma + contexte de requête).
- Journal d'audit des opérations sensibles, avec identification systématique de l'auteur.
- Documents signés électroniquement, vérifiables via une page publique dédiée (QR code).
- Requêtes idempotentes pour les écritures critiques, notamment depuis l'application mobile en connexion instable.

Points de vigilance identifiés

- **Secret Firebase committé** un fichier de clé de service (compte de service Firebase Admin SDK) ainsi qu'un google-services.json sont présents à la racine du dépôt de l'application mobile. Recommandation : retirer ces fichiers du contrôle de version, faire tourner (roter) la clé exposée, et les gérer via des variables d'environnement/secrets CI.
- **Secret JWT par défaut** une valeur de repli pour JWT_SECRET existe en développement ; à vérifier qu'une valeur forte et dédiée est bien positionnée en production.
- **Absence de tests automatisés** aucun script de test formalisé (backend ou frontend) — le contrôle qualité repose sur le typage strict et la vérification manuelle avant déploiement.
- **3 portails externes partiels** Courtier Partenaire, Compagnie et Expert Sinistres sont routés et protégés par authentification, mais s'appuient encore sur des écrans génériques en attendant un catalogue fonctionnel dédié.
- **Pas de passerelle de paiement** aucun encaissement/paiement n'est aujourd'hui automatisé via une passerelle externe (Mobile Money, carte bancaire...) — les règlements sont saisis manuellement avec leur mode de paiement déclaré.

Synthèse chiffrée

Indicateur	Valeur
Modules backend (NestJS)	72
Modèles de données (Prisma)	89
Modules fonctionnels — application web interne	60+
Portails externes	8 (5 complets, 3 en coquille générique)
Rôles utilisateurs distincts	19
Écrans — application mobile	25+
Intégrations externes actives	Supabase (DB + Storage), Anthropic Claude (IA), Zavu (SMS/WhatsApp)
Plateformes mobiles ciblées	iOS et Android (build EAS, mises à jour OTA)